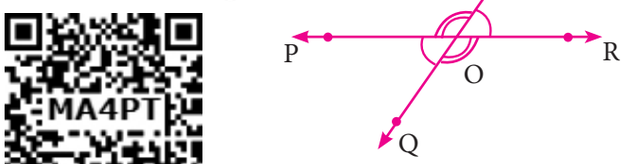
குத்தெதிர்க் கோணங்கள் (Vertically Opposite Angles)

இரு கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொண்டால் உண்டாகும் குத்தெதிர்க் கோணங்கள் சமம்.



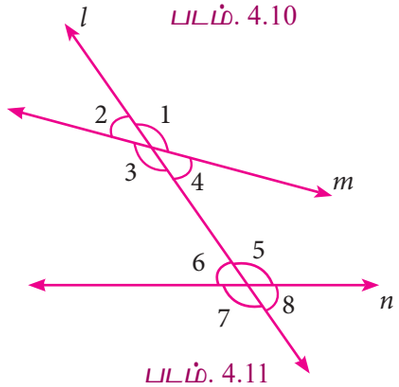
படம். 4.10

படத்தில், $\angle POQ = \angle SOR$

$\angle POS = \angle QOR$

4.2.1 குறுக்குவெட்டி (Transversal)

ஒரு கோடு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோடுகளை வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டுமேயானால் அது அக்கோடுகளின் குறுக்குவெட்டி எனப்படும்.



படம். 4.11

வகை (i) ஒரு குறுக்குவெட்டி இரு கோடுகளை வெட்டுவதால் எட்டுக் கோணங்கள் கிடைக்கின்றன. படத்தில் m மற்றும் n என்ற கோடுகளை l என்ற குறுக்குவெட்டி வெட்டுவதால்,

(i) ஒத்த கோணங்கள் : $\angle 1$ மற்றும் $\angle 5$, $\angle 2$ மற்றும் $\angle 6$, $\angle 3$ மற்றும் $\angle 7$, $\angle 4$ மற்றும் $\angle 8$

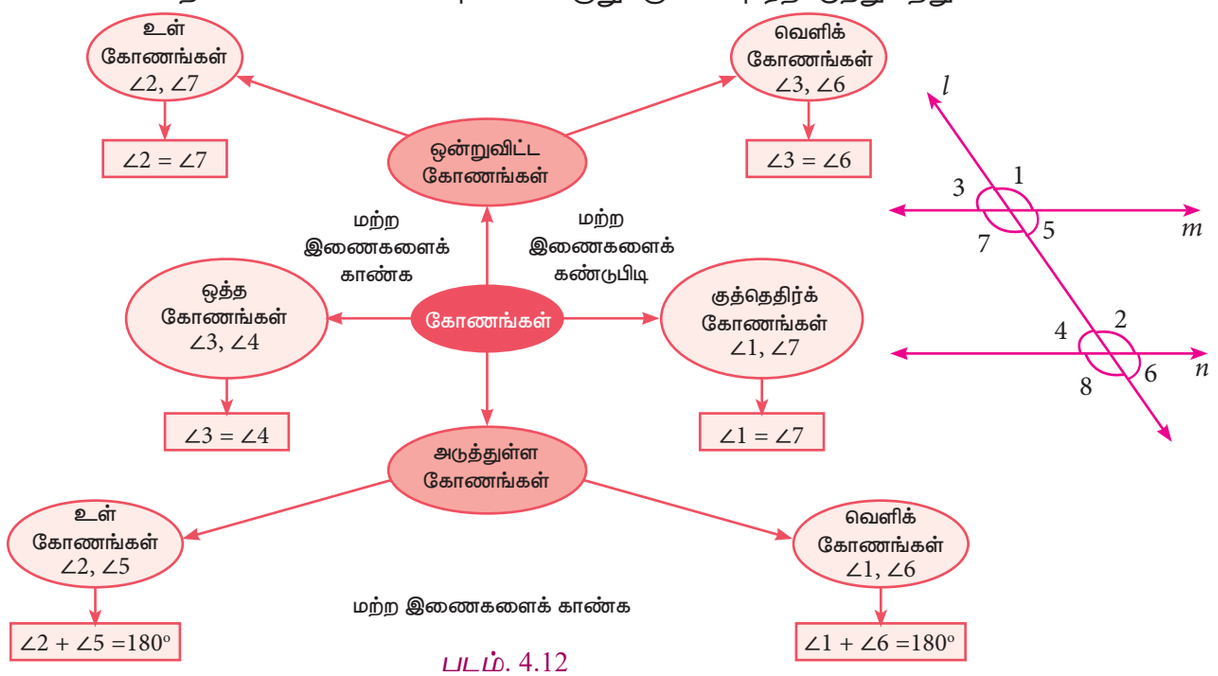
(ii) ஒன்றுவிட்ட உள் கோணங்கள்: $\angle 4$ மற்றும் $\angle 6$, $\angle 3$ மற்றும் $\angle 5$

(iii) ஒன்றுவிட்ட வெளிக் கோணங்கள் : $\angle 1$ மற்றும் $\angle 7$, $\angle 2$ மற்றும் $\angle 8$

(iv) $\angle 4$ மற்றும் $\angle 5$, $\angle 3$ மற்றும் $\angle 6$ என்பன குறுக்குவெட்டியின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உள் கோணங்கள்.

(v) $\angle 1$ மற்றும் $\angle 8$, $\angle 2$ மற்றும் $\angle 7$ என்பன குறுக்கு வெட்டியின் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த வெளிக் கோணங்கள்.

வகை (ii) ஒரு குறுக்குவெட்டியானது இரு இணைக் கோடுகளை வெட்டுவதால் வெவ்வேறு விதமான கோணச் சோடிகளைக் குறுக்குவெட்டி ஏற்படுத்துகிறது.



படம். 4.12

4-Geometry_TM.indd 152 02/12/2022 20:57:27